1. 개발 환경 구성

가. 서비스 로직 생성 도구

1) Node 개발 환경 구성

1. 시스템에 Node.js 설치 필요

- https://nodejs.org/en



2. 초기 실행시 install.sh를 활용하여 설치

- cd ./digital-twin-321/code/pepper
- ./install.sh

```
/Python/digital-twin-321/code/pepper$ . install.sh

ne {
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'got@12.6.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=14.16' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.9', npm: '8.5.1' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'hpagent@1.2.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=14' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.9', npm: '8.5.1' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE }

added 24 packages, and audited 25 packages in 2s

found 0 vulnerabilities
```

3. 서버 실행용 스크립트

- ./start.sh

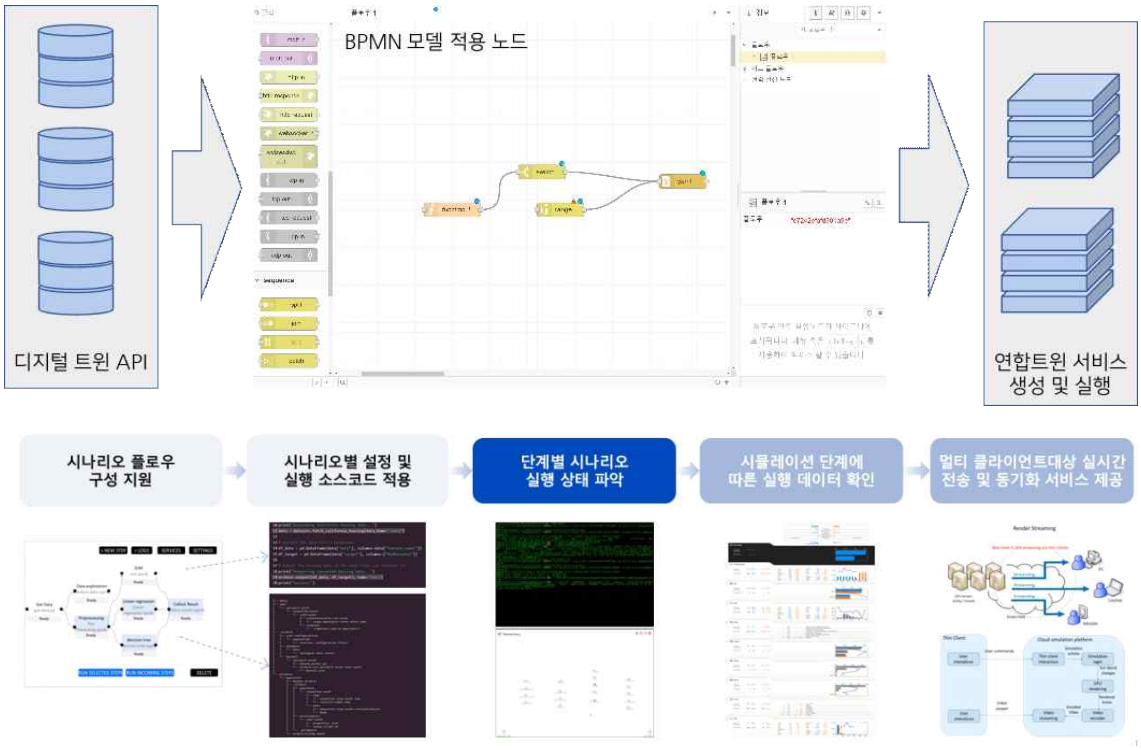
```
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.9', npm: '8.5.1' }
npm WARN EBADENGINE }

added 1 package, and audited 3 packages in 447ms

found 0 vulnerabilities
```

2. 구동/실행

가. 실행 구상도



나. 서비스 로직 생성도구 서버 실행

1) node.js 서버 실행

```
*  digital-twin-321 git:(main) ✗ node-red
19 Nov 19:11:42 - [info]

Node-RED에 오신것을 환영합니다.
====================

19 Nov 19:11:42 - [info] Node-RED 버전: v3.1.0
19 Nov 19:11:42 - [info] Node.js  버전: v21.1.0
19 Nov 19:11:42 - [info] Darwin 21.6.0 x64 LE
19 Nov 19:11:43 - [info] 팔렛트 노드 읽는 중
(node:18082) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
19 Nov 19:11:43 - [info] 설정 파일  : /Users/emerson/.node-red/settings.js
19 Nov 19:11:43 - [info] Context 저장소  : 'default' [module=memory]
19 Nov 19:11:43 - [info] 사용자 디렉토리: /Users/emerson/.node-red
19 Nov 19:11:43 - [warn] 프로젝트가 비활성화 되어있습니다: editorTheme.projects.enabled=false
19 Nov 19:11:43 - [info] 플로우 파일     : /Users/emerson/.node-red/flows.json
19 Nov 19:11:43 - [info] 새로운 flow 파일 만듭니다.
19 Nov 19:11:43 - [warn]

---------------------------------------------------------------------
 시스템에서 생성한 키를 사용하여 플로우 자격증명 파일이 암호화되어 있습니다.

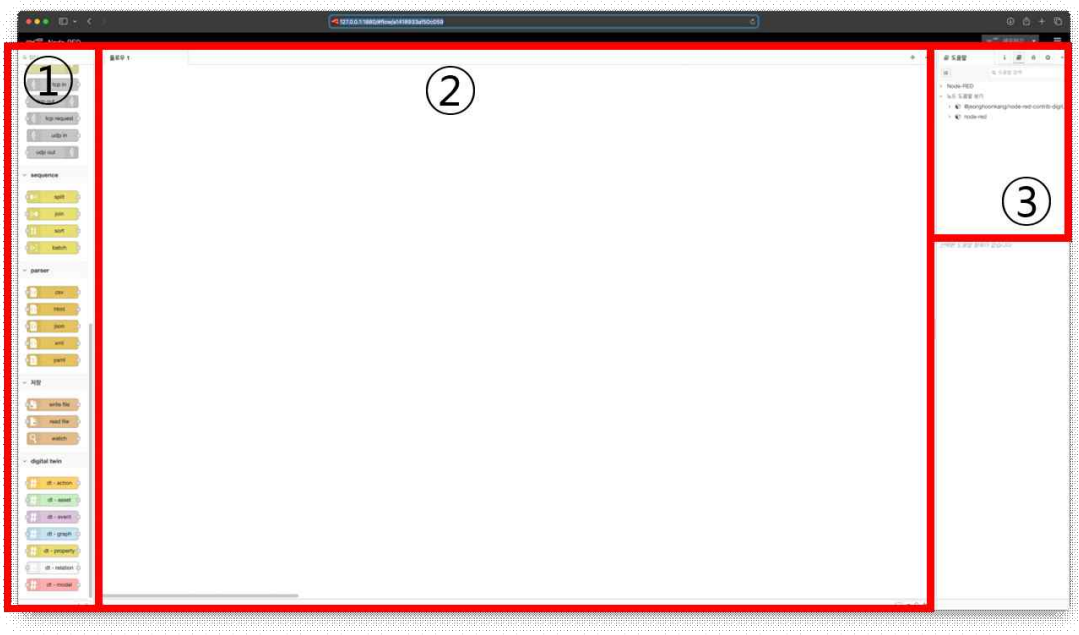
 만일 시스템 생성 키가 어떤 이유로든 손실되면 자격증명파일을
 복구 할 수 없습니다. 그러한 경우엔 삭제하고 자격증명을 다시
 입력해야 합니다.

 'credentialSecret' 옵션을 사용하여 자신의 키를 설정해야 합니다.
 Node-RED는 변경내용을 다음 배포시에 선택한 키를 사용하여
 자격증명파일을 다시 암호화합니다.
---------------------------------------------------------------------

19 Nov 19:11:43 - [warn] Encrypted credentials not found
19 Nov 19:11:43 - [info] http://127.0.0.1:1880/에서 서버가 실행중 입니다.
19 Nov 19:11:43 - [info] 플로우 시작중
19 Nov 19:11:43 - [info] 플로우 시작됨
```

- 서버 실행 작동 확인 및 127.0.0.1:1880 포트 확인

2) 브라우저에서 http://127.0.0.1:1880 접속



① 노드 선택창

② 메인 노드 뷰

③ 선택된 노드 속성 뷰

3. 기능 설명

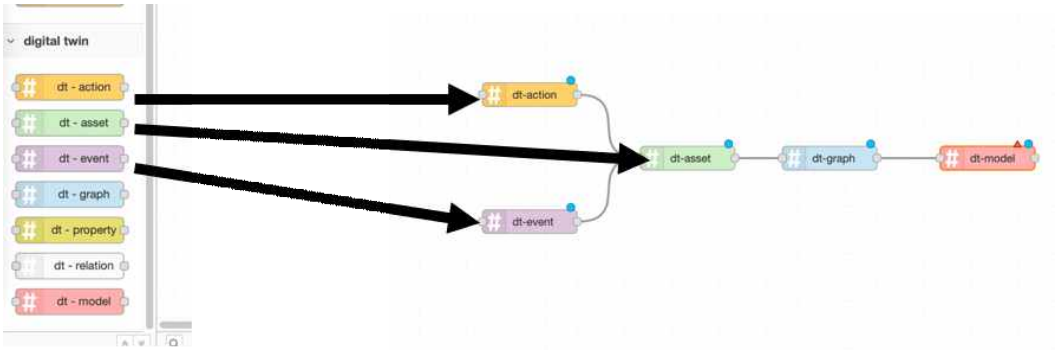
가. 서비스로직 생성 도구

1) 여러 노드 팔레트 확인, 별도의 “digital-twin” 카테고리 확인



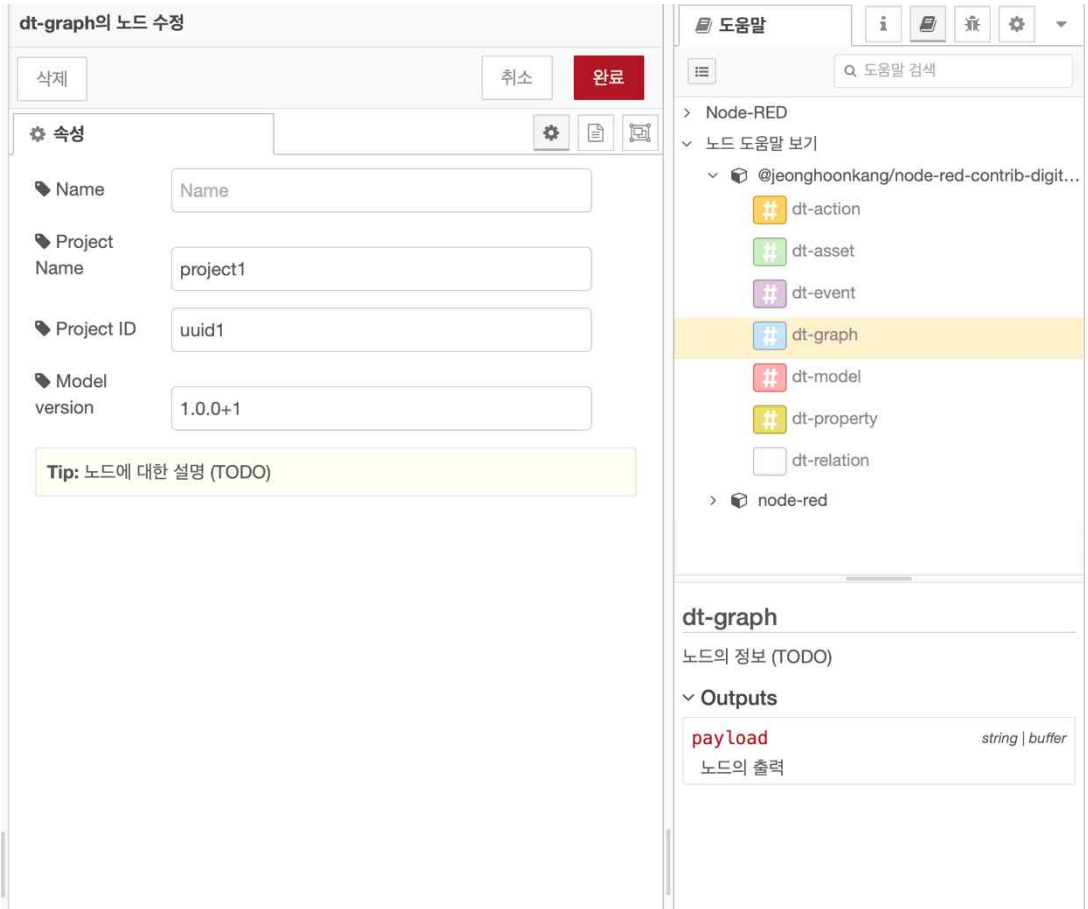
- 각각의 노드를 api 서버에서 불러와서 시각화
- 커스텀 노드 추가 기능 제공

2) 씬 에디터 영역에, 노드를 드래그하여 서비스 로직 구성



- 각각의 노드를 드레그하여 배치 및 연결하여 서비스 구성을 위한 로직을 생성

3) 사이드 바에서 속성 입력 및 도움말 확인



- 각 노드별 속성 확인
- 노드의 id값, 모델, 이름 등을 확인 및 수정